

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесения об останове / On the basis of a report of the stop от/dated 21.07.2019

Об автоматическом останове ГПА №2,3 / About automatic stop of GCU #2,3

(об автоматическом, вынужденном нормальном, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Заместитель главного инженера Сюй Далую. И.О Начальника КС-1 «Алинтау» Ван Яосинь, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Бакен Н. Вед. инженера КС КС-1 «Алинтау» Абдуллаева Г., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Жетписпаев С, Вед. инженера ЭВС и ЭХЗ КС-1 «Алинтау» Толегенов Ы., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Кулмахамбетов Г. Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Тлегенов А. Вед. инженера ЭХЗ УТГ «Шымкент» Джаксыбаев Е. / Deputy Chief Engineer Xu Daluo. Ag. Head of CS-1 Alimtau Wang Yao Xin, Deputy Head of CS-1 Alimtau N. Baken, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau G.Abdullayev, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau S. Zhetpisbayev, Engineer of PWS & CP CS-1 Alimtau Y. Tolegenov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau G. Kulmakhambetov, Head of PWS and CP Service of the GTA Shymkent A. Tlegenov, Leading CP engineer of the GTA Shymkent. E.Jaksybayev

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА №2,3 / Operated GCU № 2,3

В резерве ГПА №1 / Standby GCU № 1

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № 6/ Report № 6 от / from 21.07.2019.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 21.07.2019. 10:24.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

в режиме работы в трассу / operating online

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Причиной останова ГПА №2,3 является снижение перепада давления внутри кожуха газогенератора после потери напряжения от вводного автомата 15GDG-002 на ЗРУ 0,4 кВ. Автоматический не запустился АДЭС, так как ГПЭС №2 оставался в рабочем состоянии. Сработала защита по току, что привело к отключению автоматического выключателя 15GDG-002, так как при проведении работ по подключению нагрузочного устройства НУ-640 произошел короткое замыкание силовой сети внутри кожуха. Нагрузочный модуль является самодельным и в кабельном канале выступают детали шурупов, которые привели к нарушению изоляции кабеля. Нагревательные элементы нагрузочного модуля имеют провис. Перед подключением нагрузочного модуля НУ-640 все работы по проверке и наладке данного оборудования были проведены должным образом, но дефекта не было обнаружено. Подключение нагрузочного модуля проводилась без подачи нагрузки на нагревательные элементы./ The reason for the shutdown of GCU # 2.3 is the decrease in pressure drop inside the gas generator casing after the loss of voltage from the 15GDG-002 input automat on the closed switchgear 0.4 kV. The automatic system did not start ADPS, since GPEG # 2 remained in working condition. The current protection tripped, which led to the disconnection of the 15GDG-002 circuit breaker, as the connection of the load device NU-640 caused a short circuit of the power network inside the casing. The load module is self-made and screw components protrude in the cable channel, which led to cable insulation failure. The heating elements of the load module have a sag. Before connecting the load module NU-640, all work on checking and adjusting this equipment was carried out properly, but no defect was found. The connection of the load module was carried out without applying the load to the heating elements.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют / Absent

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Проведена инспекция на наличие дефектов НУ-640 совместно с сотрудниками службы ЭВС, ЭХЗ УТГ «Шымкент». Был найден дефект кабеля от вводного автомата 1000А нагрузочного модуля НУ-640 до распределения электроэнергии вторичной цепи. Устранили дефект кабеля и заменили автоматический выключатель на 125А./ The inspection for defects NU-640 together with employees of the WPS, CP GTA "Shymkent" was carried out. A defect in the cable from the input automaton 1000A of the load module NU-640 to the distribution of the electric power of the secondary circuit was found. Eliminated the cable defect and replaced the circuit breaker with 125A.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПЭС к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GPEG for further operation):

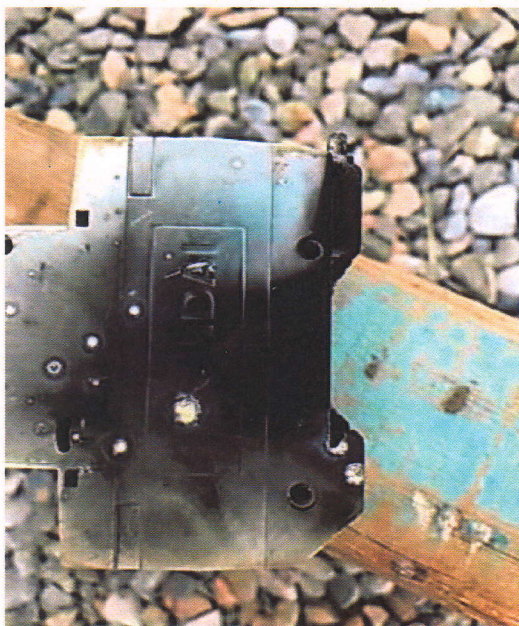
ГПЭС № 2 выведен в режим «резерв». / GPEG # 2 was put into the "reserve" mode

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Дежурному персоналу при приемке оборудования проверить все соединения и провести замеры кабельной продукции мегомметром. / Upon receipt of the equipment, the on-duty staff should check all the connections and measure the cable products with a megohm meter.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:



(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

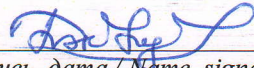
Зам. Гл. инженера /
Deputy Chief engineer

Сюй Далую / Xu Daluo 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

И.О.Начальник КС / Head of CS

Ван Яосинь / Wang Yao Xin 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Бакен Н./N.Baken 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS&CP Service GTA Shymkent

Тлегенов А./A.Tlegenov 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Вед. Инженер ЭХЗ
Leading CS engineer

Джаксыбаев Е./ E.Jaksybayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС/
Leading CS engineer

Абдуллаев Г./G.Abdullayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Жетписпаев С./ S. Zhetpisbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер по ЭВС и ЭХЗ /
Engineer of PWS & CP

Толегенов Ы./Y.Tolegenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Кулмахамбетов Г./G. Kulmakhambetov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)